# CLI を使用したパフォーマンス監視のセットアップ

ONTAP 9

NetApp
April 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/performance-config/index.html on April 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

CLI を使用したパフォーマンス監視のセットアップ . . . . . 1
パフォーマンス監視の概要 . . . . . 1
パフォーマンスの監視 . . . . . 1
Active IQ デジタルアドバイザを使用して、システムのパフォーマンスを確認します . . . . . 9

# CLI を使用したパフォーマンス監視のセットアップ

## パフォーマンス監視の概要

Active IQ Unified Manager （旧 OnCommand Unified Manager ）のインストールと設定、基本的な監視タスクの実行、およびパフォーマンスの問題の特定を簡単に行うことができます。

上記の手順を使用してクラスタのパフォーマンスを監視する必要があるのは、次の前提条件に該当する場合です。

- すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。
- Linux または Windows ベースのインストールではなく、仮想アプライアンスを使用して Unified Manager をインストールする。
- DHCP ではなく静的な設定を使用してソフトウェアをインストールする。
- 「 admin 」ロールを持つクラスタ管理者である。

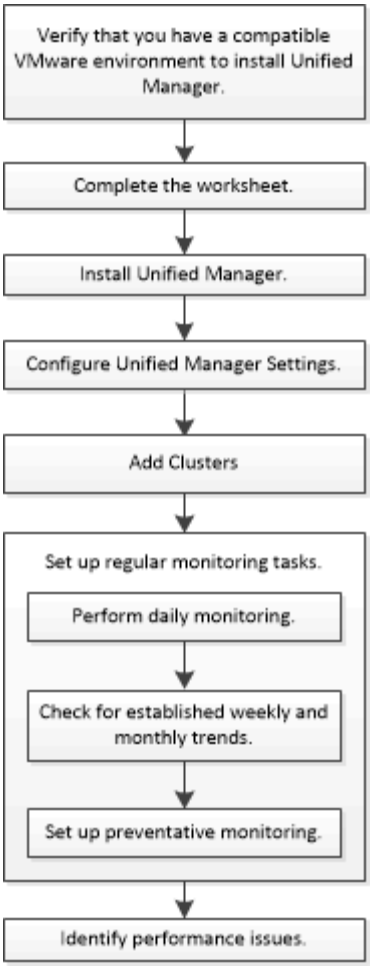
上記の想定条件に該当しない場合は、次の資料を参照してください。

- "Active IQ Unified Manager 9.8 のインストール"
- "システム管理"

## パフォーマンスの監視

### パフォーマンス監視ワークフロー

クラスタパフォーマンスの監視では、 Active IQ Unified Manager ソフトウェアをインストールし、基本的な監視タスクを設定してパフォーマンスの問題を特定します。




## VMware 環境がサポートされていることを確認します

Active IQ Unified Manager のインストールを完了するには、 VMware 環境が要件を満たしていることを確認する必要があります。

手順

1. VMware インフラが Unified Manager のインストールに必要なサイジング要件を満たしていることを確認します。
2. Interoperability Matrix に移動して、次のコンポーネントについて、サポートされている組み合わせであることを確認します。
   - ONTAP バージョン
   - ESXi オペレーティングシステムのバージョン
   - VMware vCenter Server のバージョン
   - VMware Tools のバージョン
   - ブラウザのタイプとバージョン

     。 "互換性マトリックス" に、 Unified Manager でサポートされる構成を示します。
3. 選択した構成の構成名をクリックします。

その構成の詳細が [ 構成の詳細 ] ウィンドウに表示されます。

4. 次のタブの情報を確認します。
   - 注：

     お使いの構成に固有の重要なアラートおよび情報が表示されます。

   - ポリシーとガイドライン

     すべての構成に関する一般的なガイドラインが表示されます。

## Active IQ Unified Manager ワークシート

Active IQ Unified Manager のインストール、設定、および接続に進む前に、環境に関する特定の情報を確認しておく必要があります。この情報はワークシートに記録できます。

**Unified Manager** のインストール情報

| ソフトウェアが導入されている仮想マシン | あなたの価値 |
|---|---|
| ESXi サーバの IP アドレス | |
| ホストの完全修飾ドメイン名 | |
| ホストの IP アドレス | |
| ネットワークマスク | |
| ゲートウェイの IP アドレス | |
| プライマリ DNS アドレス | |
| セカンダリ DNS アドレス | |
| 検索ドメイン | |
| メンテナンスユーザのユーザ名 | |
| メンテナンスユーザのパスワード | |

**Unified Manager** の設定情報

| 設定 | あなたの価値 |
| --- | --- |
| メンテナンスユーザの E メールアドレス | |
| NTP サーバ | |
| SMTP サーバのホスト名または IP アドレス | |
| SMTP ユーザ名 | |
| SMTP パスワード | |
| SMTP のデフォルトポート | 25 （デフォルト値） |
| アラート通知の送信元 E メールアドレス | |
| LDAP のバインド識別名 | |
| LDAP のバインドパスワード | |

クラスタ情報

Unified Manager で各クラスタについて次の情報を確認します。

| クラスタ **1 / N** | あなたの価値 |
| --- | --- |
| ホスト名またはクラスタ管理 IP アドレス | |
| ONTAP 管理者のユーザ名<br>管理者には「 admin 」ロールが割り当てられている必要があります。 | |
| ONTAP 管理者のパスワード | |
| プロトコル（ HTTP または HTTPS ） | |

"管理者認証と RBAC"

## **Active IQ Unified Manager** をインストールします

### **Active IQ Unified Manager** をダウンロードして導入

ソフトウェアをインストールするには、仮想アプライアンス（ VA ）インストールファ

イルをダウンロードし、 VMware vSphere Client を使用して VMware ESXi サーバに導入する必要があります。VA は OVA ファイルとして提供されます。

手順

1. ネットアップサポートサイトソフトウェアのダウンロード * ページにアクセスし、 Active IQ Unified Manager を探します。

   https://mysupport.netapp.com/products/index.html

2. [Select Platform* （プラットフォームの選択） ] ドロップダウンメニューで [* VMware vSphere* （ VMware vSphere * ） ] を選択し、 [* Go!* （実行） ] をクリックします
3. 「 OVA 」ファイルを、 VMware vSphere Client からアクセス可能なローカルまたはネットワーク上の場所に保存します。
4. VMware vSphere Client で、 * File * > * Deploy OVF Template * をクリックします。
5. 'ova' ファイルを探し ' ウィザードを使用して ESXi サーバに仮想アプライアンスを導入します

   ウィザードの * Properties * タブを使用して、静的な構成情報を入力できます。

6. VM の電源をオンにします。
7. 最初の起動プロセスを表示するには、 * Console * タブをクリックします。
8. プロンプトに従って、 VM に VMware Tools をインストールします。
9. タイムゾーンを設定します。
10. メンテナンスユーザの名前とパスワードを入力します。
11. VM コンソールに表示された URL にアクセスします。

**Active IQ Unified Manager** の初期設定を行います

Web UI への初回アクセス時に Active IQ Unified Manager の初期セットアップダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでは、いくつかの初期設定を行ったり、クラスタを追加したりできます。

手順

1. AutoSupport のデフォルトの有効設定をそのまま使用します。
2. NTP サーバの詳細、メンテナンスユーザの E メールアドレス、 SMTP サーバのホスト名、およびその他の SMTP オプションを入力し、 * Save * をクリックします。

初期セットアップが完了すると、クラスタデータソースページが表示され、クラスタの詳細を確認できます。

## 監視対象のクラスタを指定します

クラスタを監視対象に含め、クラスタの検出ステータスを確認したり、クラスタのパフォーマンスを監視したりするには、クラスタを Active IQ Unified Manager サーバに追加する必要があります。

必要なもの

- 次の情報が必要です。
  - ホスト名またはクラスタ管理 IP アドレス

    ホスト名は、 Unified Manager がクラスタへの接続に使用する完全修飾ドメイン名（ FQDN ）または短縮名です。このホスト名は、クラスタ管理 IP アドレスに解決される必要があります。

  クラスタ管理 IP アドレスは、管理用 Storage Virtual Machine （ SVM ）のクラスタ管理 LIF である必要があります。ノード管理 LIF を使用すると処理に失敗します。

  - ONTAP 管理者のユーザ名とパスワード
  - クラスタおよびクラスタのポート番号で設定できるプロトコルのタイプ（ HTTP または HTTPS ）
- アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。
- ONTAP 管理者に ONTAPI と SSH の管理者ロールが必要です。
- Unified Manager の FQDN を使用して、 ONTAP に ping を実行できる必要があります。

  これは、 ONTAP コマンド「 ping -node node_name -destination unified-connect 」を使用して確認できます。

MetroCluster 構成では、ローカルクラスタとリモートクラスタの両方を追加し、クラスタを正しく設定する必要があります。

手順

1. [ * Configuration * > * Cluster Data Sources * ] をクリックします。
2. [ クラスタ ] ページで、 [ * 追加 ] をクリックします。
3. Add Cluster * （クラスタの追加）ダイアログボックスで、クラスタのホスト名または IP アドレス（ IPv4 または IPv6 ）、ユーザ名、パスワード、通信プロトコル、ポート番号など、必要な値を指定します。

   デフォルトでは HTTPS プロトコルが選択されています。

   クラスタ管理 IP アドレスは、 IPv6 から IPv4 または IPv4 から IPv6 に変更できます。次の監視サイクルが完了すると、クラスタグリッドとクラスタ設定ページに新しい IP アドレスが反映されます。

4. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。
5. HTTPS を選択した場合は、次の手順を実行します。

   a. [* Authorize Host * （ホストの認証 * ） ] ダイアログボックスで、 [* View Certificate * （証明書の表示） ] をクリックしてクラスタに関する証明書情報を表示します。

   b. 「 * はい * 」をクリックします。

      Unified Manager で証明書がチェックされるのはクラスタを最初に追加したときだけですが、 ONTAP に対する API 呼び出しごとに確認されるわけではありません。

   証明書の期限が切れているクラスタは追加できません。SSL 証明書を更新してから、クラスタを追加する必要があります。

6. * オプション * ：クラスタ検出ステータスを表示します。

a. クラスタセットアップ * ページでクラスタ検出ステータスを確認します。

デフォルトの監視間隔である約 15 分後に、 Unified Manager データベースにクラスタが追加されます。

## 基本的な監視タスクを設定

### 日々の監視を実行します

監視を毎日実行することで、注意が必要なパフォーマンスの問題にすぐに対処することができます。

手順

1. Active IQ Unified Manager UI から * Event Inventory * ページに移動して、現在のイベントと廃止状態のイベントをすべて表示します。
2. [**View**] オプションから '[Active Performance Events] を選択し ' 必要なアクションを決定します

### 週 / 月単位のパフォーマンスの傾向からパフォーマンスの問題を特定

パフォーマンスの傾向を特定すると、ボリュームレイテンシを分析して、クラスタの使用率が高すぎる / 低すぎる状況を特定するのに役立ちます。同様の手順に従って、 CPU やネットワークなど、システムのその他のボトルネックについても特定できます。

手順

1. 使用率が高すぎるか低すぎる疑いがあるボリュームを探します。
2. [ ボリュームの詳細 **]** タブで、 **[*30 d**] をクリックして履歴データを表示します。
3. [ データのブレークダウンの条件 ] ドロップダウンメニューで、 [**Latency**] を選択し、 [**Submit**] をクリックします。
4. クラスタコンポーネント比較グラフで「 * Aggregate 」を選択解除し、クラスタのレイテンシをボリュームレイテンシグラフと比較します。
5. アグリゲートを選択し、クラスタコンポーネント比較チャート内の他のすべてのコンポーネントの選択を解除して、アグリゲートのレイテンシをボリュームレイテンシチャートと比較します。
6. 読み取り / 書き込みレイテンシのグラフをボリュームレイテンシのグラフと比較します。
7. クライアントアプリケーションの負荷が原因でワークロードの競合が発生していないかどうかを確認し、必要に応じてワークロードのバランスを調整
8. アグリゲートの使用率が高すぎて競合を引き起こしていないかどうかを確認し、必要に応じてワークロードのバランスを調整

### パフォーマンスしきい値を使用してイベント通知を生成

#### パフォーマンスしきい値を設定

重大なパフォーマンスの問題を監視するために、パフォーマンスしきい値を設定することができます。ユーザ定義のしきい値の場合、定義されたしきい値に近づいたとき、またはしきい値を超えたときに、警告または重大イベントの通知がトリガーされます。

手順

1. 警告イベントと重大イベントのしきい値を作成します。
   a. [ * Configuration * > * Performance Thresholds * ] を選択します。
   b. [ 作成（ Create ） ] をクリックします。
   c. オブジェクトタイプを選択し、ポリシーの名前と概要を指定します。
   d. オブジェクトカウンタの条件を選択し、警告イベントと重大イベントの制限値を指定します。
   e. イベントを送信するために制限値に違反する必要がある期間を選択し、 [ 保存 ] をクリックします。
2. しきい値ポリシーをストレージオブジェクトに割り当てます。
   a. 以前に選択したクラスタオブジェクトタイプのインベントリページに移動し、 View オプションから * Performance * を選択します。
   b. しきい値ポリシーを割り当てるオブジェクトを選択し、 * しきい値ポリシーの割り当て * をクリックします。
   c. 前の手順で作成したポリシーを選択し、 * ポリシーの割り当て * をクリックします。

重大なパフォーマンスの問題を特定するためにユーザ定義のしきい値を設定することができます。たとえば 'Microsoft Exchange Server を使用していて ' ボリュームの遅延が 20 ミリ秒を超えるとクラッシュすることがわかっている場合は ' 警告しきい値を 12 ミリ秒に設定し ' クリティカルしきい値を 15 ミリ秒に設定できます このしきい値の設定を使用して、ボリュームのレイテンシが制限を超えたときに通知を受け取ることができます。

アラートを設定

## アラートについて、アラートをトリガーする Active IQ Unified Manager のイベント、アラートを受け取る E メール受信者、およびアラートの頻度を指定することができます。

アプリケーション管理者のロールが必要です。

次のタイプのパフォーマンスイベントについて、固有のアラートを設定できます。

- 重大イベント：ユーザ定義のしきい値に違反したときにトリガーされます
- 警告イベント：ユーザ定義のしきい値、システム定義のしきい値、または動的なしきい値に違反したときにトリガーされます

デフォルトでは、すべての新しいイベントについて、 Unified Manager の管理者ユーザに E メールアラートが送信されます。他のユーザに E メールアラートを送信する場合は、それらのユーザの E メールアドレスを追加します。

> 特定のタイプのイベントに関するアラートの送信を無効にするには、そのイベントカテゴリですべてのチェックボックスをオフにする必要があります。この処理を実行しても、イベントがユーザインターフェイスに表示されるのを停止することはありません。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage Management * > * Alert Setup * を選択します。

   [Alert Setup] ページが表示されます。

2. [ * 追加 ] をクリックし、各イベントタイプに適切な設定を行います。

   E メールアラートを複数のユーザに送信する場合は、各 E メールアドレスをカンマで区切って入力します。

3. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

### Active IQ Unified Manager のパフォーマンスの問題を特定する

パフォーマンスイベントが発生した場合は、 Active IQ Unified Manager で問題のソースを特定し、他のツールを使用して修正することができます。イベントの発生を知らせる E メールを受信したり、日々の監視中にイベントに気付いたりすることがあります。

手順

1. E メール通知に記載されたリンクをクリックし、パフォーマンスイベントが発生しているストレージオブジェクトに直接移動します。

| 状況 | 作業 |
|---|---|
| イベントの E メール通知を受信する | リンクをクリックしてイベントの詳細ページに直接移動します。 |
| Event Inventory ページの分析中にイベントに注目してください | イベントを選択してイベントの詳細ページに直接移動します。 |

2. システム定義のしきい値を超えたイベントの場合は、画面に提示される対処方法に従って問題をトラブルシューティングします。
3. ユーザ定義のしきい値を超えたイベントの場合は、イベントを分析して対処が必要かどうかを判断します。
4. 問題が解決しない場合は、次の設定を確認します。
   - ストレージシステムのプロトコル設定
   - イーサネットスイッチまたはファブリックスイッチのネットワーク設定
   - ストレージシステムのネットワーク設定
   - ストレージシステムのディスクレイアウトとアグリゲートの指標を表示します
5. 問題が解除されない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

## Active IQ デジタルアドバイザを使用して、システムのパフォーマンスを確認します

ネットアップに AutoSupport テレメトリを送信する ONTAP システムでは、広範なパフォーマンスデータと容量データを表示できます。 Active IQ では、 System Manager に

表示されるよりも長期間にわたるシステムパフォーマンスが表示されます。

CPU 利用率、レイテンシ、 IOPS 、プロトコル別の IOPS 、およびネットワークスループットのグラフを表示できます。このデータは .csv 形式でダウンロードして、他のツールで分析することもできます。

Active IQ では、このパフォーマンスデータに加えて、ワークロード別のストレージ効率を表示して、そのワークロードタイプの想定される削減率と比較することができます。容量のトレンドを確認し、特定の期間に追加する必要があるストレージの推定量を確認できます

- Storage Efficiency は、メインダッシュボードの左側にあるお客様、クラスタ、ノードの各レベルで利用できます。
- パフォーマンスは、メインダッシュボードの左側のクラスタレベルとノードレベルで利用できます。

"Active IQ デジタルアドバイザのドキュメント"

"Active IQ デジタルアドバイザビデオ再生リスト"

"Active IQ Web ポータル"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.